**تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه شانزدهم**

**۱-** دستگاه از میان ۴۰۰۰ آهنگ، به‌تصادف و با جایگذاری، آهنگ پخش می‌کند. انتظار دارید چه مدت بگذرد تا یک آهنگ برای بار دوم پخش شود؟

**منبع:** Web Exercise 8 (Birthday paradox)، بخش ۳.۴، Algorithms Sedgewick and Wayne

**۲-** خانواده‌ای از توابع $\{h_a\}$ یک عدد $r$بیتی را به مقادیر $s$بیتی تبدیل می‌کند ( $r > s$ ) و با

$$h_a(x) = (x \oplus a) \bmod 2^s$$

تعریف می‌شود. در این تعریف $a$ مقداری $r$بیتی تصادفی است آیا این خانواده سراسری است؟

**منبع**: MIT 6.006 Spring 2010 Quiz 1

**۳-** رویه‌ی TableInsert وقتی جدول پر شود اندازه‌ی آن را دو برابر می‌کند. با این کار هزینه‌ی سرشکن هر درج $O(1)$ است. پیشنهاد دیگر این است که هر بار جدول پر شد، به‌جای دو برابر کردن، $c$ خانه به آن اضافه کنیم و همه‌ی عناصر را منتقل کنیم.

- برای رسیدن به $m$ عنصر، چند انتقال لازم است؟
- هزینه‌ی سرشکن هر درج چیست؟ آیا بزرگ گرفتن $c$، مثلاً $c = 10,000$، مشکل را حل می‌کند؟
- اگر به‌جای ۲ با ضریب $1.5$ بزرگ کنیم چه می‌شود؟

**منبع:** بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، CSE 332، بهار ۲۰۲۵، Lecture 6، اسلاید ۱۳